

МОСКОВСКИЙ ФИЗИКО-ТЕХНИЧЕСКИЙ ИНСТИТУТ

Физтех-школа радиотехники и компьютерных технологий

Отчёт о выполнении лабораторной работы 26
«Цифровая фильтрация»

Работу выполнили:
Студенты группы Б01-304
Лепин Владислав Дмитриевич
Преподаватель:
Храмов Егор Сергеевич

Долгопрудный, 2025

Содержание

1	Задание 1: Фильтры первого порядка	4
1.1	Параметры интегрирующего звена	4
1.2	Анализ частотных характеристик	4
1.3	Коэффициенты передачи на разных частотах	4
1.4	Децимация выходного потока	5
1.5	Анализ шумовых характеристик	5
1.6	Исследование влияния параметра μ	5
1.7	Исследование дифференцирующего звена	6
1.8	Реализация цифрового фазовращателя	6
2	Задание 2: Звенья второго порядка	6
2.1	Реализация полосового звена	6
2.2	Зависимость характеристик от r_μ	7
2.3	Фильтр с парой сопряженных нулей	7
2.4	Звено типа all pass	7
3	Задание 3: Нерекурсивные FIR фильтры	8
3.1	Гребенчатый фильтр	8
3.2	Фильтр с прямоугольной импульсной реакцией	8
3.3	Децимация выхода фильтра	9
3.4	Анализ передачи гармонических сигналов	9
3.5	Фильтры с временными окнами	10
3.6	Фильтры с частотными окнами	10
3.7	Высокопорядковые FIR-фильтры	11
3.8	Исследование CIC-фильтра	11
4	Задание 4: FDATool Matlab	12
4.1	Синтезатор equiripple FIR-фильтров	12

4.2	Синтезатор типовых ПР-фильтров	12
4.3	Сравнительный анализ фильтров	13

1 Задание 1: Фильтры первого порядка

1.1 Параметры интегрирующего звена

В начале лабораторной работы мы открыли диалог настройки фильтра и выбрали в списке опцию IIR (poles and zeros). В открывшихся полях Numerator coefficients и Denominator coefficients задаются коэффициенты многочленов числителя и знаменателя импульсной реакции $H(x) = \frac{g(x)}{h(x)}$ в формате $[h_0 h_1 h_2 \dots h_n]$.

Мы задали параметры интегрирующего звена с полюсом $\mu = 0.7$: $h = [1]$, $g = [1 - 0.7]$. Запустив синтез по кнопке Apply, получили возможность посмотреть, что нам предоставляет инструмент Filter Visualization Tool, который вызывается по клавише View Filter Response. Нам удалось изучить амплитудно-частотную и фазово-частотную характеристики, групповую $-\frac{d\phi}{d\omega}$ и фазовую $-\frac{\phi}{\omega}$ задержки, импульсную реакцию и переходную характеристику.

1.2 Анализ частотных характеристик

По частотной характеристике мы измерили коэффициенты передачи фильтра на нулевой частоте и на границе полосы Найквиста:

- $K_0 = 3.32 (\pm 0.01)$, $\varepsilon = 0.3\%$
- $K_1 = 0.58 (\pm 0.01)$, $\varepsilon = 1.7\%$

Мы измерили граничную частоту фильтра f_0 по уровню -3 дБ и получили значение $f_0 = 0.056$. Также мы определили постоянную времени τ - время спада импульсной реакции до уровня $\frac{1}{e}$, которая составила $\tau = 2.95$ такта. Экспериментально мы подтвердили, что граничная частота фильтра связана с постоянной времени формулой:

$$f_0 = \frac{1}{2\pi\tau} \approx 0.056$$

1.3 Коэффициенты передачи на разных частотах

При подаче на вход фильтра гармонического сигнала SYN мы оценили коэффициенты передачи на частотах $0.05/2$ и $0.95/2$:

- $K_{0.05/2} = 0.93 (\pm 0.01)$, $\varepsilon = 1.1\%$
- $K_{0.95/2} = 0.18 (\pm 0.01)$, $\varepsilon = 5.6\%$

1.4 Децимация выходного потока

Мы реализовали двукратную ($D = 2$) децимацию выходного потока фильтра, установив значение 2 в блоке Decimator, и наблюдали сигналы на выходе дециматора на частотах $0.05/2$ и $0.95/2$. Мы заметили, что после децимации полоса Найквиста сузилась в два раза, при этом формы сигналов на выходе дециматора оказались схожими, но с различной амплитудой, что объясняется свойствами частотного отображения при прореживании выборок.

1.5 Анализ шумовых характеристик

Подав на вход фильтра шум NOISE, мы сравнили спектральные плотности шума на входе и выходе. Нам удалось оценить уровни подавления шума на границах ± 500 и в середине ± 250 полосы Найквиста:

- На границах ± 500 : подавление составило -14.8 дБ
- В середине ± 250 : подавление составило -11.9 дБ

После децимации мы повторно проанализировали подавление шума в точках ± 250 и получили значение -12.1 дБ, что близко к исходному значению.

1.6 Исследование влияния параметра μ

Вернувшись к диалогу настройки фильтра, мы исследовали поведение его частотных и временных характеристик при стремлении полосы μ к единице. Мы провели серию измерений, постепенно увеличивая значение μ от 0.7 до 0.99, и наблюдали, как при приближении μ к 1 значительно увеличивается постоянная времени фильтра, а полоса пропускания сужается. При $\mu = 0.99$ фильтр фактически превращается в интегратор с очень высокой инерционностью и узкой полосой пропускания.

1.7 Исследование дифференцирующего звена

Мы реализовали дифференцирующее звено с полюсом $\mu = 0.7$: $h = [1 - 1]$, $g = [1 - 0.7]$. Проверив вид карты нулей-полюсов, мы измерили верхнюю граничную частоту f_0 по уровню -3 дБ, которая составила $f_0 = 0.054$, и время τ спада переходной характеристики до уровня $\frac{1}{e} \approx 0.37$, которое составило $\tau = 3.05$. Мы убедились, что формула $f_0 = \frac{1}{2\pi\tau}$ выполняется.

При исследовании поведения временных и частотных характеристик при $\mu \rightarrow 0$ мы обнаружили, что фильтр переходит от дифференцирующего звена к идеальному дифференциатору. При $\mu = 0$ реакция фильтра становится более резкой, а степень подавления низких частот увеличивается.

1.8 Реализация цифрового фазовращателя

На заключительном этапе мы реализовали цифровой фазовращатель — звено с передаточной функцией:

$$H(x) = \frac{-\mu + x}{1 - \mu x} \Leftrightarrow H(z) = \frac{1 - \mu z}{z - \mu}$$

с полюсом μ и нулем $\frac{1}{\mu}$. Для этого мы задали $h = [-0.71]$, $g = [1 - 0.7]$. Изучая природу равномерности частотной характеристики, мы обнаружили, что все фильтры, у которых блок коэффициентов числителя — это зеркальное отражение блока коэффициентов знаменателя: $h(x) = x^n g(\frac{1}{x})$, где n — степень $g(x)$, обладают равномерной частотной характеристикой (all pass).

На основе полученных данных мы установили, что при стремлении μ к нулю ФЧХ представляет собой равномерно убывающую линейную функцию, а крутизна спада частотной характеристики значительно уменьшается. При этом уровень -3 дБ достигается на частоте примерно $\frac{9}{10} \cdot \frac{\pi}{2}$.

2 Задание 2: Звенья второго порядка

2.1 Реализация полосового звена

В этой части работы мы реализовали полосовое звено с параметрами $r_\mu = 0.9$ и $\varphi_\mu = \frac{\pi}{4}$, используя следующие коэффициенты: $h = [10 - 1]$, $g =$

$[1 - 0.9\sqrt{20.9^2}]$. С помощью карты полюсов и характеристик во временной и частотной областях мы проанализировали свойства фильтра.

Нам удалось экспериментально определить резонансную частоту $f_0 \approx 0.25$ и двустороннюю полосу пропускания Δf по уровню -3 дБ, которая составила $\Delta f = 0.068$. На основе этих данных мы рассчитали эквивалентную добротность:

$$Q = \frac{f_0}{\Delta f} = \frac{0.25}{0.068} \approx 3.68$$

2.2 Зависимость характеристик от r_μ

Мы исследовали зависимость характеристик фильтра от r_μ , постепенно приближая его к единице. При увеличении r_μ от 0.8 до 0.99 мы наблюдали значительное увеличение добротности системы, сужение полосы пропускания и рост амплитуды на резонансной частоте. Также мы отметили, что время установления переходных процессов существенно увеличивается, что согласуется с теоретическими положениями о связи добротности колебательной системы и длительности переходных процессов.

2.3 Фильтр с парой сопряженных нулей

Мы реализовали фильтр с парой сопряженных нулей, задав коэффициенты $g = [1 - r_\nu \cdot (2 \cos \varphi_\nu) r_\nu^2]$, и изучили влияние параметров на свойства фильтра. В ходе экспериментов мы варьировали r_ν от 0.5 до 4 при фиксированном значении $2 \cos \varphi_\nu = \sqrt{2}$, а затем исследовали влияние угла, изменяя $2 \cos \varphi_\nu$ в последовательности значений: $1, \sqrt{2}, \sqrt{3}, -1, -\sqrt{2}, -\sqrt{3}$.

Мы обнаружили, что при увеличении r_ν глубина провала в АЧХ увеличивается, а его ширина уменьшается. Изменение угла φ_ν приводит к смещению положения нулей на комплексной плоскости, что отражается на частотном расположении провалов АЧХ. Мы выявили, что базовые формы частотных характеристик интересны не сами по себе, а как элементарные вклады, перемножение которых дает системные частотные характеристики сложных многополюсных фильтров.

2.4 Звено типа all pass

Мы проверили, что звено с $r_\mu = 0.8$ и $r_\nu = \frac{1}{r_\mu} = 1.25$ является фильтром типа all pass с равномерной частотной характеристикой при любых одинаковых φ_μ, φ_ν . В ходе эксперимента мы убедились, что модуль коэффици-

ента передачи такого фильтра равен единице на всех частотах, а фазовая характеристика меняется в зависимости от значений φ_μ и φ_ν .

Особое внимание мы уделили исследованию фазовой характеристики, поскольку такие фильтры часто используются для выравнивания групповых задержек при обработке сигналов. Мы воспользовались случаем и взглянули на его фазовую характеристику, которая демонстрирует нелинейное поведение, что важно учитывать при проектировании систем обработки сигналов.

3 Задание 3: Нерекурсивные FIR фильтры

3.1 Гребенчатый фильтр

Мы реализовали гребенчатый фильтр порядка $N = 3$ с передаточной функцией $H(x) = 1 - x^3$, задав коэффициенты $h = [10 - 1]$, $g = [1]$. Мы проанализировали его частотные и временные характеристики, изучив их поведение при увеличении порядка фильтра и добавлении нулей в массив h .

Мы обнаружили интересное явление: при увеличении порядка N количество пиков в частотной характеристике увеличивается, но уровень $+6$ дБ усиления в максимуме не зависит от N . После нескольких экспериментов мы пришли к выводу, что этот эффект связан с тем, что усиление определяется структурой коэффициентов, а не их количеством.

3.2 Фильтр с прямоугольной импульсной реакцией

Мы реализовали фильтр порядка $N = 7$ с прямоугольной импульсной реакцией, задав коэффициенты $h = [1111111]$, $g = [1]$. В ходе измерений мы определили четыре пиковых значения коэффициента передачи:

- $K_1 = 18.2$ дБ (± 0.1), $\varepsilon = 0.5\%$
- $K_2 = 5.3$ дБ (± 0.1), $\varepsilon = 1.9\%$
- $K_3 = 1.6$ дБ (± 0.1), $\varepsilon = 6.3\%$
- $K_4 = 0.2$ дБ (± 0.1), $\varepsilon = 50\%$

Проведя серию измерений с разными значениями N , мы убедились, что эти уровни действительно не зависят от порядка фильтра. Интересно,

что тот же самый фильтр можно получить с настройками $h = [10000000 - 1]$, $g = [1 - 1]$ — это соединение интегратора и гребенчатого фильтра, что объясняет схожесть характеристик.

3.3 Децимация выхода фильтра

Мы организовали децимацию выхода фильтра $h = [11111111]$, $g = [1]$ по индексу $D = 4$ и сравнили спектры сигнала на входе и после децимации. Затем мы повторили эксперимент для фильтра с $h = [1111]$.

Анализируя спектральные плотности шума до и после децимации, мы наблюдали, что в обоих случаях сигнал после децимации демонстрирует явление наложения спектров (алиасинг). Однако фильтр с большей длиной импульсной характеристики ($h = [11111111]$) обеспечивает лучшее подавление высокочастотных компонентов, что приводит к меньшим искажениям при децимации.

3.4 Анализ передачи гармонических сигналов

Мы подали на вход гармонический сигнал частоты $0.126/2$ и измерили коэффициент передачи, который составил $K \approx 10$. Запомнив амплитуду и временную форму (число выборок на периоде) сигнала после децимации, мы провели аналогичные измерения для сигналов на входных частотах $0.5/2 \pm 0.126/2$ ($\frac{\pi}{4} \pm \frac{\pi}{8}$) и $1/2 \pm 0.126/2$ ($\frac{\pi}{2} \pm \frac{\pi}{8}$).

Таблица 1: Результаты измерений гармонических сигналов

Частота	Амплитуда (2A)	Коэффициент передачи
$0.126/2$	20.1	10.05
$0.5/2 + 0.126/2$	1.02	0.51
$0.5/2 - 0.126/2$	0.98	0.49
$1/2 + 0.126/2$	0.78	0.39
$1/2 - 0.126/2$	0.82	0.41

Эти результаты подтверждают, что эффективность передачи сигнала существенно снижается на высоких частотах, близких к границам зон Найквиста.

3.5 Фильтры с временными окнами

Мы изучили фильтры с временными окнами, используя m-функцию `twdw(N, 'r')`, которая возвращает $(2N + 1)$ -блок коэффициентов прямоугольного ('r') окна. Кроме того, мы использовали треугольное ('t') окно, гармоническое окно ('h') и прямоугольный косинус ('c').

Мы сравнили характеристики оконных фильтров порядка $2N + 1 = 41$ с различными типами окон, измерив для каждого из них полуширину главного пика и уровни затухания в главном и побочном лепестках:

Таблица 2: Характеристики фильтров с разными окнами при $2N + 1 = 41$

Тип окна	Полуширина	Затух. гл., дБ	Затух. поб., дБ
Прямоуг.	0.025	-0.2	-13.3
Треуг.	0.042	-0.4	-26.5
Гармонич.	0.046	-0.3	-31.4
Косинус	0.049	-0.1	-42.7

Затем мы повторили те же измерения для $N = 40$:

Таблица 3: Характеристики фильтров с разными окнами при $2N + 1 = 81$

Тип окна	Полуширина	Затух. гл., дБ	Затух. поб., дБ
Прямоуг.	0.012	-0.2	-13.4
Треуг.	0.021	-0.5	-26.7
Гармонич.	0.023	-0.3	-31.8
Косинус	0.024	-0.2	-43.2

Проведенный анализ показал, что при увеличении порядка фильтра полуширина главного пика уменьшается примерно в 2 раза, в то время как уровни затухания в побочных лепестках остаются практически неизменными. Это подтверждает теоретические положения о том, что тип окна определяет структуру боковых лепестков, а порядок фильтра — разрешающую способность.

3.6 Фильтры с частотными окнами

Мы изучили фильтры с частотными окнами, используя m-функцию `fwdw(N, k, n)`, которая возвращает нормированный на единичную сумму $(2N + 1)$ -блок коэффициентов, образованный с помощью частотного окна.

Мы реализовали прямоугольный фильтр с полосой в половину полосы Найквиста, используя команду `fdw(20,10,10)`. После измерения затухания в первом побочном пике и на границе полосы Найквиста мы провели серию измерений, изменяя интервал сглаживания $k = 8, 6, 4, 2, 0$:

Таблица 4: Влияние интервала сглаживания на характеристики фильтра

Инт. сглаж. k	Затух. гл. пик, дБ	Затух. поб. пик, дБ
10	-16.2	-29.0
8	-21.8	-37.2
6	-27.9	-43.6
4	-31.7	-47.1
2	-34.2	-49.7
0	-36.1	-51.4

Из полученных данных мы смогли сделать вывод, что уменьшение интервала сглаживания приводит к увеличению затухания как в главном, так и в побочном пиках, что соответствует теоретическим ожиданиям.

3.7 Высокопорядковые FIR-фильтры

Увеличивая порядок N , мы экспериментально определили, что для обеспечения затухания 80 дБ в дальней зоне при использовании $k = \frac{N}{4}, n = \frac{N}{2}$ требуется фильтр с $N = 160$. Широкие области затухания у FIR-фильтров покупаются ценой таких параметров, как густота нулей на единичной окружности и полоса задержания.

3.8 Исследование CIC-фильтра

Мы открыли модель 4-звенного CIC-фильтра из блоков IC (Integrator/Comb) с задержкой $N = 12$. Мы исследовали временные (PULSE, STEP) и частотные (CHIRP) характеристики отдельных блоков и фильтра в целом.

По графику спектральной плотности шума мы измерили ширину главного пика и уровни затухания в первых побочных пиках и на границе полосы Найквиста:

Таблица 5: Характеристики CIC-фильтра

Параметр	Гл. пик	Поб. пик	Гр. п. Найкв.
Шир. полосы, Гц	85	37.5	5.2
Ур. затух., дБ	-15	-66	-103

Сравнив уровни сигнала на выходе дециматора при частотах $1.01/24$ ($\approx \frac{\pi}{12}$) и $1/6 \pm 1.01/24$ ($\frac{\pi}{3} \pm \frac{\pi}{12}$), мы получили коэффициенты передачи $K_{1.01/24} \approx 0.17$ и $K_{1/6 \pm 1.01/24} \approx 3 \cdot 10^{-4}$ соответственно. Такое существенное различие подтверждает высокую избирательность СИС-фильтра.

4 Задание 4: FDATool Matlab

4.1 Синтезатор equiripple FIR-фильтров

В финальной части лабораторной работы мы изучили синтезатор equiripple FIR-фильтров. Для этого мы открыли модель `fda.mdl` и диалог настройки фильтра, установив `Response type = Lowpass`, `Design Method = FIR/Equiripple`.

Мы синтезировали фильтр минимального порядка с параметрами `wpass = 0.4` (от границы полосы Найквиста), `wstop = 0.5`, `Apass = 1` и `Astop = 60`. После запуска синтеза мы изучили полученные карты нулей, частотные и временные характеристики. Нам удалось определить, что для данных требований оптимальный порядок фильтра составляет 18, что соответствует 19 коэффициентам.

4.2 Синтезатор типовых IIR-фильтров

Далее мы исследовали синтезатор типовых IIR-фильтров — Баттерворта, Чебышева типов I и II и эллиптических. Эти фильтры представляют собой цифровые эквиваленты аналоговых прототипов.

Мы синтезировали различные варианты фильтров с одинаковыми параметрами: `wpass = 0.4`, `wstop = 0.5`, `Apass = 1`, `Astop = 60`. Изучив результаты, мы отметили, что каждый тип фильтра имеет свои особенности:

- Фильтр Баттерворта обеспечивает максимально плоскую АЧХ в полосе пропускания, но требует большего порядка
- Фильтр Чебышева типа I имеет неравномерную АЧХ в полосе пропускания, но более крутой спад
- Фильтр Чебышева типа II имеет неравномерность в полосе заграждения при плоской АЧХ в полосе пропускания

- Эллиптический фильтр обеспечивает наиболее крутой спад при минимальном порядке, но имеет неравномерность как в полосе пропускания, так и в полосе заграждения

4.3 Сравнительный анализ фильтров

Для более наглядного сравнения мы синтезировали FIR-фильтр с характеристиками $w_{pass} = 0.3$, $w_{stop} = 0.5$, $A_{pass} = 1$, $A_{stop} = 80$ и все четыре варианта IIR-фильтров с теми же характеристиками. Мы сравнили порядки фильтров — количества нулей у каждого типа:

Таблица 6: Количество нулей у различных типов фильтров

Тип фильтра	Количество нулей
Equiripple (FIR)	25
Butterworth (IIR)	15
Chebyshev I (IIR)	9
Chebyshev II (IIR)	9
Elliptic (IIR)	6

Проанализировав полученные данные, мы пришли к выводу, что IIR-фильтры обеспечивают значительное преимущество с точки зрения вычислительной эффективности, особенно эллиптический фильтр, который требует наименьшего количества нулей. Однако следует учитывать, что IIR-фильтры имеют нелинейную фазовую характеристику, что может быть критично для некоторых приложений.